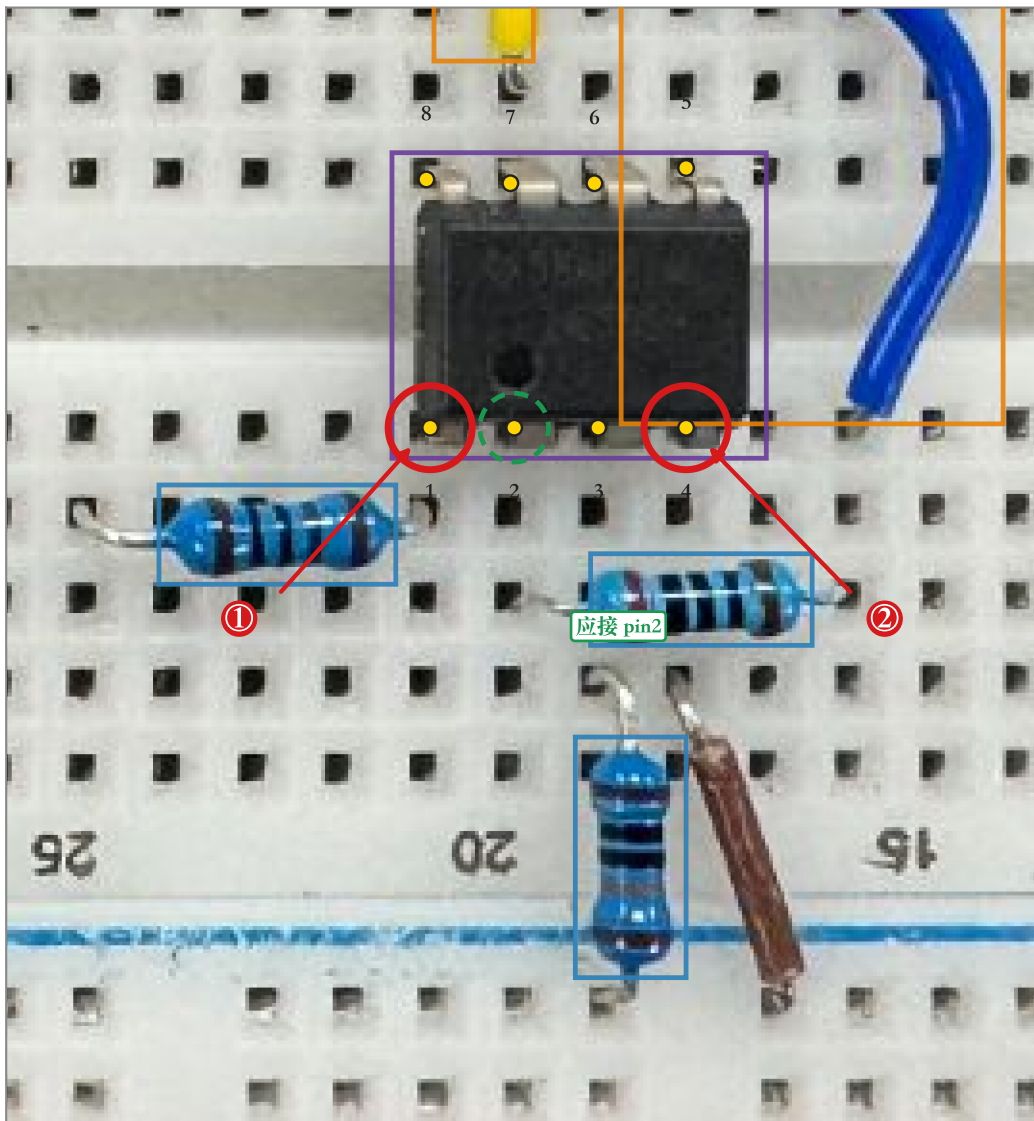


照片 → 神经感知 → 符号比对 → 接地诊断：反相放大器双故障端到端示例

(a) 故障反相放大器：组件/引脚检测 + 错误定位

(b) AI 诊断结果（确定性比对 + 端侧讲解）



电路类型：uA741 反相放大器（增益 10）

判定： 接线错误（2 处）

1 WRONG_CONNECTION（错接）

输入电阻 R1 接到了 pin1（偏置/调零脚），应接到反相输入 pin2。负反馈被破坏，电路无法正常放大。

2 OPEN_CIRCUIT（开路）

运放 pin4（V-）未连接负电源 VEE。运放缺少负供电，输出会异常/饱和。

端侧学生模型讲解（接地 · 可审计）

“你把输入电阻接到了调零脚 pin1，而不是反相输入 pin2；另外 pin4 的负电源 VEE 没接。先把输入电阻挪到 pin2，再补上 pin4 到 VEE 的连线，通电后就能得到 $-R_f/R_1$ 的反相放大。”